

CFGS ASIR Gestión de Bases de Datos Curso 25 – 26	UT 4. SQL. MODIFICACIÓN EN BASES DE DATOS
Actividad de Aula	Boletín 6 - Boletín 7 - DDL y DML – Inserción de datos a partir de consultas

Dataset: `ut4_dml` (alumnos / modulos / matriculas / calificaciones)

Instrucciones generales

- En todos los ejercicios debes usar **INSERT ... SELECT**.
- Si la inserción **falla**, indica **qué restricción o condición estructural** se incumple (número de columnas, orden, tipos, PK/UNIQUE, FK, NOT NULL, etc.).
- Si la inserción **no inserta filas**, explica por qué **no es un error**.

1) Crear tabla de “pendientes” e insertar desde calificaciones

Crea una tabla llamada `pendientes_revision` con estos campos:

`id_pendiente` (PK autoincrement), `id_calificacion`, `motivo`, `fecha_registro` (DATE).

Inserta en `pendientes_revision` **todas** las calificaciones cuya nota sea **NULL**, poniendo como `motivo` el texto 'Nota pendiente' y como `fecha_registro` la fecha de hoy (`CURDATE()`).

2) Crear copia de alumnos inactivos

Crea la tabla `alumnos_inactivos` con los campos: `dni`, `nombre_completo`, `email`.

Inserta en esa tabla los alumnos cuyo `activo = 0`.

`nombre_completo` debe guardarse como "Apellidos, Nombre" (con coma y espacio).

3) Inserción selectiva de matrículas en “histórico”

Crea la tabla `matriculas_historico` con los campos:

`dni`, `codigo_modulo`, `fecha_matricula`, `estado`.

Inserta todas las matrículas existentes, pero guardando **dni del alumno** y **código del módulo** en lugar de IDs.

4) Insertar calificaciones “vacías” para 2T en matrículas de GBD

Crea la tabla `calificaciones_2t_generadas` con:

`id_matricula`, `evaluacion`, `nota`, `observaciones`.

Inserta registros para **todas** las matrículas del módulo **GBD** con `evaluacion='2T'`, `nota=NULL` y `observaciones='Generada automáticamente'`.

Condición: solo inserta si todavía **no existe** una calificación 2T para esa matrícula en la tabla `calificaciones`.

5) Insertar un aviso para notas bajas

Crea `avisos_academicos` con: `dni`, `evaluacion`, `nota`, `mensaje`.

Inserta avisos para calificaciones con `nota < 5.00`, con mensaje 'Riesgo de suspenso. Revisar seguimiento.'.

6) Crear tabla “resumen por alumno” e insertar medias de 1T

Crea `resumen_1t` con: `dni`, `nombre`, `media_1t`.

Inserta un registro por alumno con la **media de sus notas de 1T** (si un alumno no tiene nota en 1T, no debe aparecer).

Redondea la media a 2 decimales.

7) Insertar listado de alumnos sin email

Crea `alumnos_sin_email` con: `dni`, `nombre_completo`, `fecha_registro`.

Inserta los alumnos cuyo `email` sea `NULL`, con `fecha_registro=CURDATE()`.

8) Crear “matrículas activas por módulo” e insertar recuento

Crea `conteo_matriculas` con: `codigo_modulo`, `total_activas`.

Inserta el número de matrículas en estado '`Activa`' agrupadas por módulo (usa `modulos.codigo`).

9) Insertar “ranking” de mejores notas (top 3) de 1T

Crea `top_1t` con: `dni`, `codigo_modulo`, `nota`.

Inserta **las 3 mayores notas** de 1T (solo donde `nota` no sea `NULL`), indicando el `dni` del alumno y el código del módulo.

10) Insertar calificaciones “pendiente por no entrega”

Crea `incidencias_entregas` con: `dni`, `codigo_modulo`, `evaluacion`, `incidencia`.

Inserta registros para calificaciones cuya `observaciones` contenga el texto '`No entregó`' (usa `LIKE`), guardando un texto fijo en `incidencia`: '`Falta de entrega detectada`'.

11) Crear tabla “alumnos en GBD” e insertar desde matrículas

Crea `alumnos_gbd` con: `dni`, `nombre`, `apellidos`, `fecha_matricula`.

Inserta todos los alumnos matriculados en el módulo GBD, con su fecha de matrícula.

12) Insertar alumnos con más de una matrícula

Crea `multi_matricula` con: `dni`, `num_modulos`.

Inserta únicamente los alumnos que estén matriculados en **más de un módulo**, indicando el número total.

13) Insertar “matrículas sin calificación en 1T”

Crea `sin_calif_1t` con: `dni`, `codigo_modulo`, `evaluacion`.

Inserta las matrículas que **no** tengan calificación de 1T en calificaciones.

En `evaluacion` guarda el texto '`1T`'.

14) Insertar calificaciones aprobadas a tabla “aprobados”

Crea `aprobados_1t` con: `dni`, `codigo_modulo`, `nota`.

Inserta calificaciones de 1T con `nota >= 5.00`, indicando `dni` y código del módulo.

15) Insertar alumnos activos nacidos a partir de 2007

Crea `alumnos_2007` con: `dni`, `nombre_completo`, `fecha_nac`.

Inserta alumnos con `activo=1` y `fecha_nac >= '2007-01-01'`.

Ojo: si `fecha_nac` es `NULL`, no debe entrar.

16) Insertar “estado académico” con CASE

Crea `estado_academico_1t` con: `dni`, `codigo_modulo`, `nota`, `estado`.

Inserta calificaciones de 1T con `nota` no nula, y calcula:

- `estado = 'APROBADO'` si `nota >= 5`
- `estado = 'SUSPENSO'` si `nota < 5`

17) Insertar “observaciones normalizadas”

Crea `obs_normalizadas` con: `id_calificacion`, `observacion_limpia`.

Inserta todas las calificaciones donde `observaciones` no sea NULL, guardando la observación en mayúsculas (`UPPER( . . . )`) y sin espacios laterales (`TRIM( . . . )`).

18) Insertar tabla de “matrículas en baja” (aunque ahora no haya)

Crea `matriculas_baja` con: `dni`, `codigo_modulo`, `fecha_matricula`, `estado`.

Inserta las matrículas con `estado='Baja'`.

(La gracia del ejercicio es que la consulta esté bien aunque hoy devuelva 0 filas).

19) Insertar “alumnos con calificación pendiente” con JOIN completo

Crea `pendientes_por_alumno` con: `dni`, `nombre_completo`, `evaluacion`, `codigo_modulo`, `observaciones`.

Inserta todas las calificaciones con `nota IS NULL`, incluyendo el alumno y el módulo correspondiente.

20) Inserción incremental: generar 3T solo para los que tienen 1T

Crea `calificaciones_3t_generadas` con: `id_matricula`, `evaluacion`, `nota`, `observaciones`.

Inserta registros de 3T para aquellas matrículas que **tengan calificación en 1T** (da igual la nota), con `nota=NULL` y `observaciones='Generada por criterio: existe 1T'`.

Condición: no insertes si ya existe 3T para esa matrícula.